

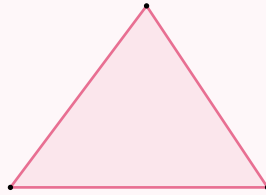
Exercice 1 — centre de gravité de formes usuelles

Ces trois solides sont **homogènes**. Indique où se trouve leur centre de gravité G .

- a) un cube ;
- b) une plaque rectangulaire mince ;
- c) un cylindre droit.

Exercice 2 — le triangle

On considère une plaque **triangulaire** homogène et mince.



- a) Quelle construction géométrique permet de placer son centre de gravité ?
- b) Ce point est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de la plaque ?

Exercice 3 — deux masses identiques

Deux masses **identiques** m sont fixées aux extrémités A et B d'une tige légère de longueur 60 cm.



- a) Où se situe le centre de gravité de l'ensemble ?

Exercice 4 — deux masses différentes

Sur une tige légère, une masse $m_1 = 1 \text{ kg}$ est placée en $x_1 = 0$ et une masse $m_2 = 3 \text{ kg}$ en $x_2 = 40 \text{ cm}$.

- a) Calcule la position x_G du centre de gravité.
- b) Est-il plus proche de m_1 ou de m_2 ? Est-ce cohérent ?

Exercice 5 — un centre de gravité dans le vide

Un anneau homogène (une rondelle) est posé à plat.



- a) Où se trouve son centre de gravité ?
- b) L'affirmation « le centre de gravité d'un corps est toujours *dans* la matière » est-elle vraie ?